Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

Домашнее задание №1

по курсу

«Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент: Медведев Валерий Вячеславович
Группа: РК9-81Б
Преподаватель: Берчун Юрий Валерьевич

2026 г.

Задача №1. Проектирование Call-центра.

Известно, что среднее время между звонками клиентов составляет Tc секунд, а среднее время обслуживания Ts секунд. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

1. Рассмотреть систему без очереди. Построить графики от числа операторов: вероятности отказа вплоть до обеспечения отказов менее 1%; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

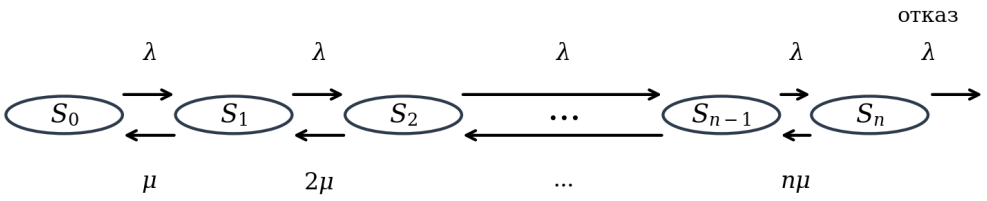

Рисунок 1.1.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_k — состояние с k занятыми операторами, k = 0, ..., n.

λ = 1/Tc = 0.05 1/c, μ = 1/Ts = 0.017 1/c.

a = λ/μ — offered load; p_k — стационарная вероятность состояния S_k.

P_отк — вероятность отказа; M_зан и K_загр — среднее число занятых операторов и их загрузка.

Распределение состояний. Система без очереди полностью задаётся числом занятых операторов, поэтому после распределения состояний сразу определяются загрузка операторов и вероятность отказа.

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

Число занятых операторов. После нахождения p_k среднее число занятых операторов и их средняя загрузка вычисляются по тому же распределению состояний.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

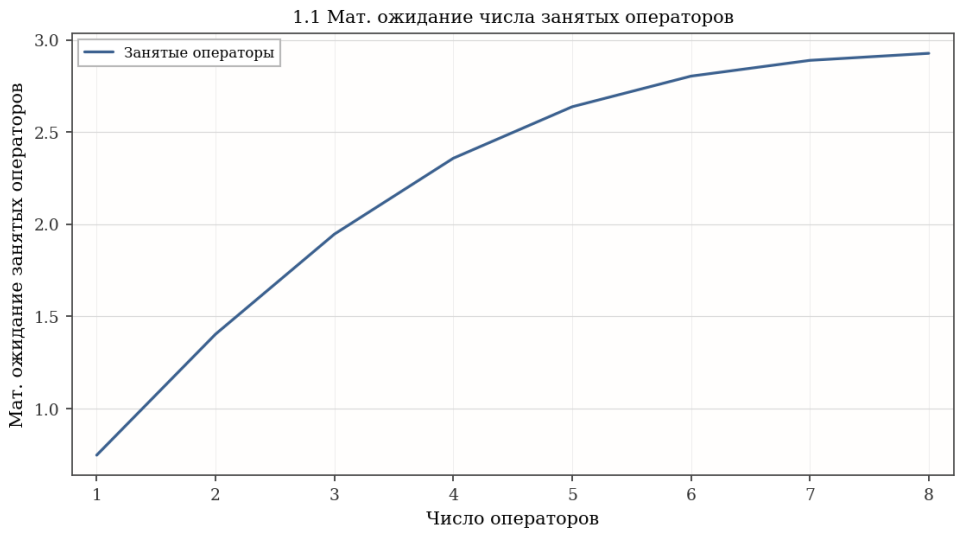

Рисунок 1.1.2. Среднее число занятых операторов по числу операторов.

Вероятность отказа. Отказ возникает только при полной занятости всех операторов, поэтому отдельного анализа требует именно крайнее состояние цепи.

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

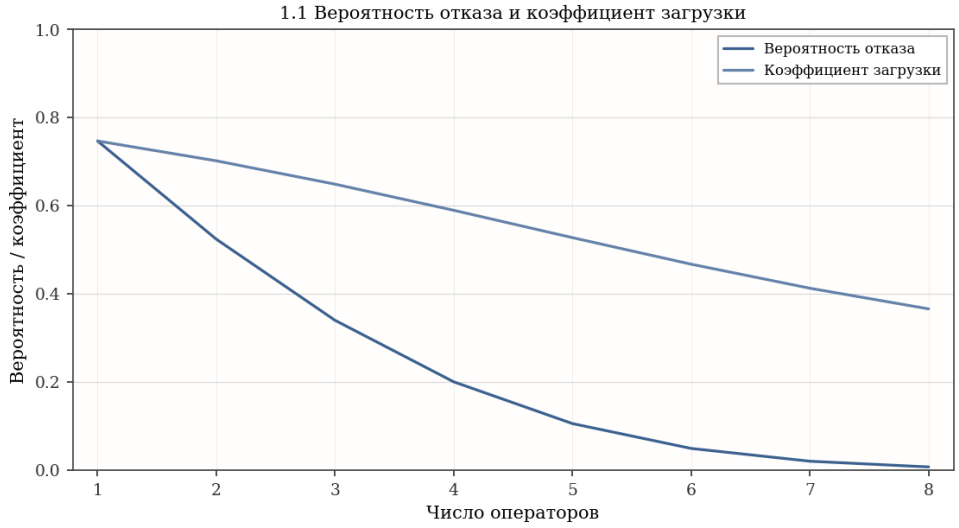

Рисунок 1.1.3. Вероятность отказа и коэффициент загрузки по числу операторов.

По графику отказов условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 8.

В этой точке вероятность отказа равна 0.007, поэтому значение n = 8 принимается как минимально достаточное для текущего варианта.

2. Рассмотреть систему с ограниченной очередью. Варьируя число операторов вплоть до 15, построить семейства графиков от числа мест в очереди: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди; коэффициента занятости мест в очереди. Варьируя число мест в очереди вплоть до 15, построить семейства графиков от числа операторов для тех же метрик.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

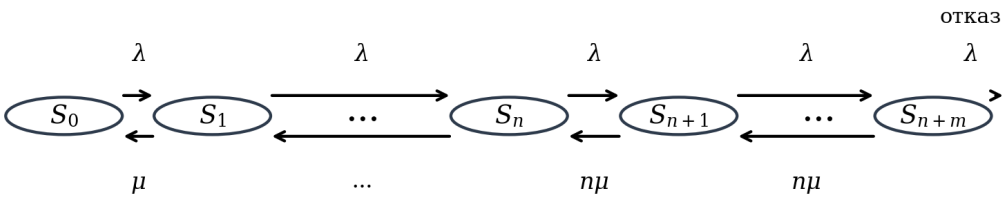

Рисунок 1.2.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_k при k = 0, ..., n описывают число занятых операторов; правые состояния отвечают длине очереди r = 1, ..., m.

λ = 0.05 1/c, μ = 0.017 1/c; a = λ/μ.

ρ_n = λ/(nμ) — коэффициент загрузки системы при фиксированном n; p_k — вероятности состояний.

P_отк — вероятность отказа; P_оч — вероятность существования очереди; L_оч и K_мест — средняя длина и занятость мест очереди.

M_зан — среднее число занятых операторов; K_загр — коэффициент их загрузки.

Распределение состояний. После состояний с k = 0, ..., n занятыми операторами добавляются состояния очереди длины r = 1, ..., m, поэтому то же распределение используется и для потерь, и для характеристик ожидания.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!} \rho_n^r p_0, \quad r = 1, \ldots, m$$

Построены оба требуемых sweep-режима: по числу мест в очереди при фиксированном числе операторов и по числу операторов при фиксированном числе мест в очереди.

Во всех сериях использованы диапазоны по операторам 1..15 и по местам в очереди 1..15 без ручного отбора точек.

Семейства по числу мест в очереди. Сначала фиксируется число операторов n, а по оси абсцисс изменяется число мест в очереди m.

Вероятность отказа. При фиксированном n вероятность отказа определяется последним состоянием цепи с заполненной очередью.

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

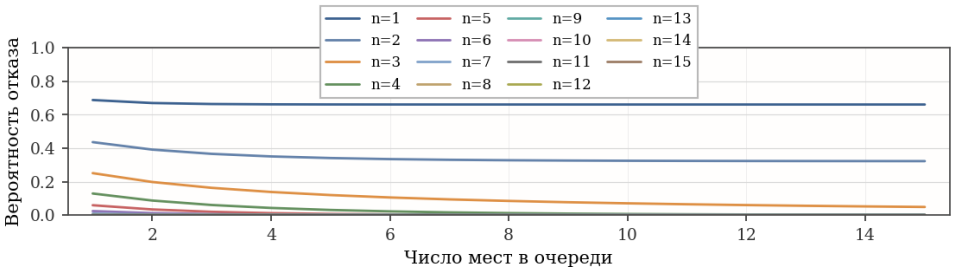

Рисунок 1.2.2. Вероятность отказа по числу мест в очереди при разных n.

Занятые операторы и их загрузка. По тем же точкам отдельно прослеживаются среднее число занятых операторов и относительная загрузка имеющегося ресурса обслуживания.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

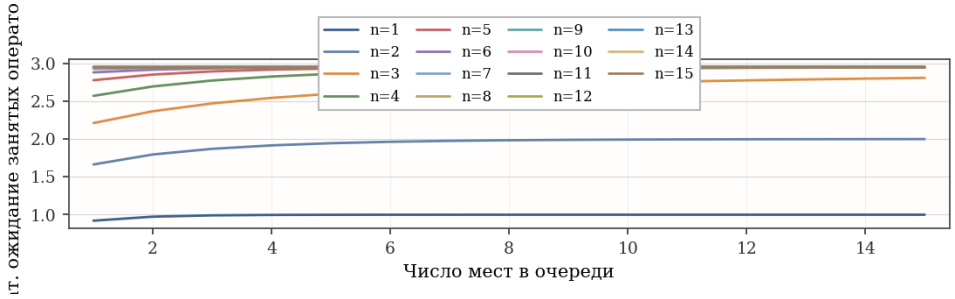

Рисунок 1.2.3. Среднее число занятых операторов по числу мест в очереди при разных n.

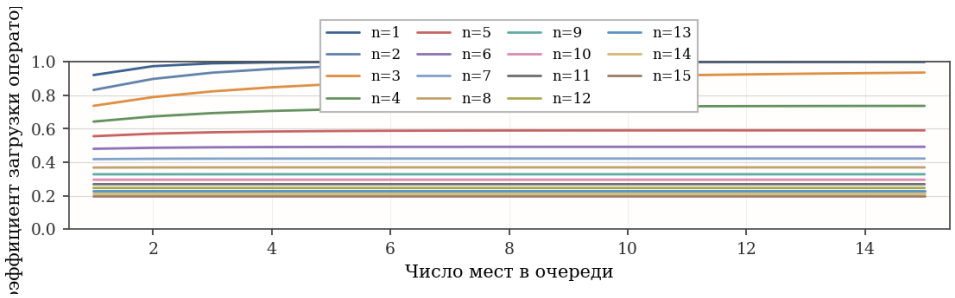

Рисунок 1.2.4. Коэффициент загрузки операторов по числу мест в очереди при разных n.

Очередь. Следующие графики показывают, как уменьшение потерь перераспределяется в вероятность появления очереди, её среднюю длину и занятость мест.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k-n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

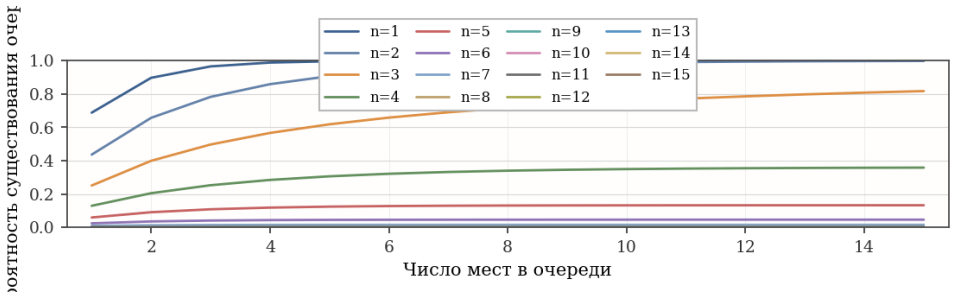

Рисунок 1.2.5. Вероятность наличия очереди по числу мест в очереди при разных n.

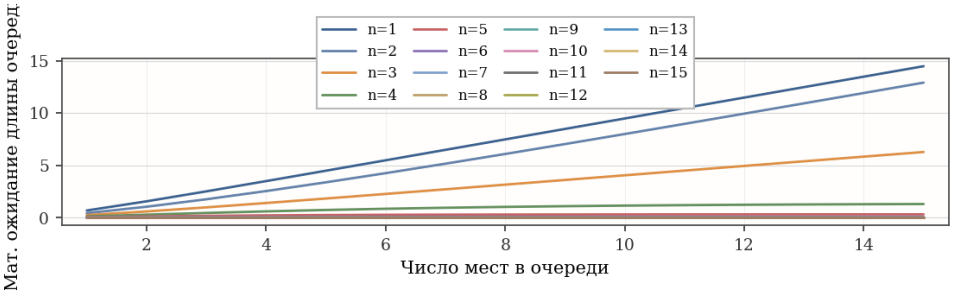

Рисунок 1.2.6. Средняя длина очереди по числу мест в очереди при разных n.

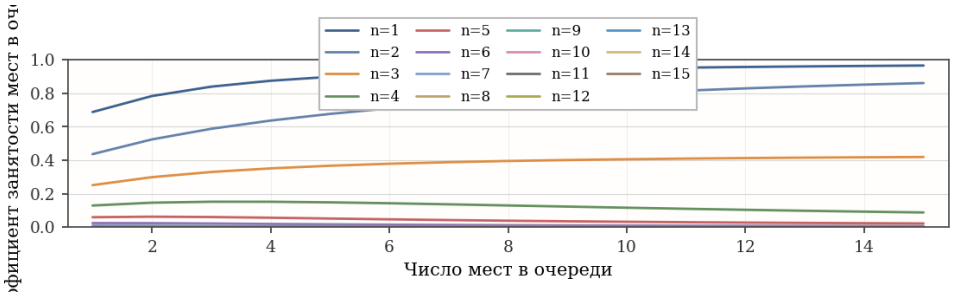

Рисунок 1.2.7. Занятость мест очереди по числу мест в очереди при разных n.

При фиксированном n = 5 рост числа мест в очереди с m = 1 до m = 15 снижает вероятность отказа с 0.059 до < 0.001, но одновременно переводит потерянные вызовы в ожидание: вероятность существования очереди растёт с 0.059 до 0.132, а её средняя длина увеличивается с 0.059 до 0.321.

Математическое ожидание числа занятых операторов на том же примере растёт лишь с 2.777 до 2.95, то есть дополнительные места прежде всего уменьшают потери, а не создают новый ресурс обслуживания.

Семейства по числу операторов. Затем фиксируется число мест в очереди m, а по оси абсцисс изменяется число операторов n.

Вероятность отказа. При фиксированном m рост числа операторов меняет как общий уровень отказов, так и скорость их убывания; используется то же выражение для P_отк, что и в предыдущем семействе.

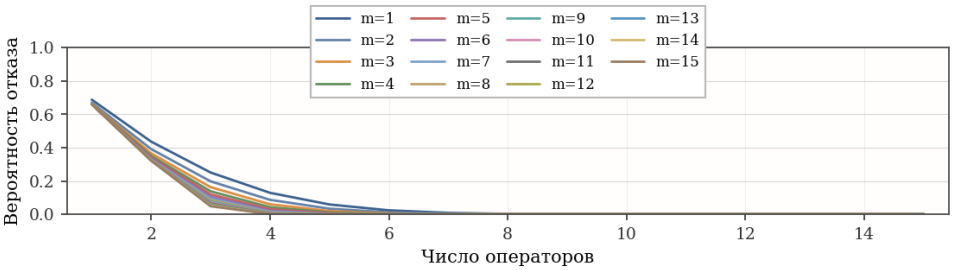

Рисунок 1.2.8. Вероятность отказа по числу операторов при разных m.

Занятые операторы и их загрузка. На том же sweep сравниваются те же характеристики M_зан и загрузки операторов, но уже при изменении n.

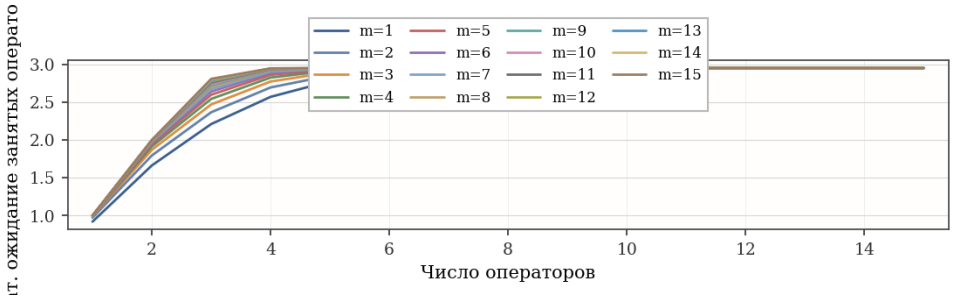

Рисунок 1.2.9. Среднее число занятых операторов по числу операторов при разных m.

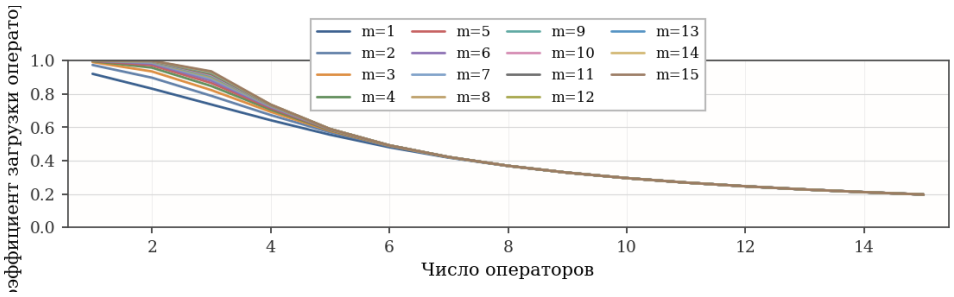

Рисунок 1.2.10. Коэффициент загрузки операторов по числу операторов при разных m.

Очередь. Последний блок показывает, как увеличение n одновременно уменьшает вероятность очереди, её длину и занятость выделенных мест при тех же формулах для P_оч, L_оч и K_мест.

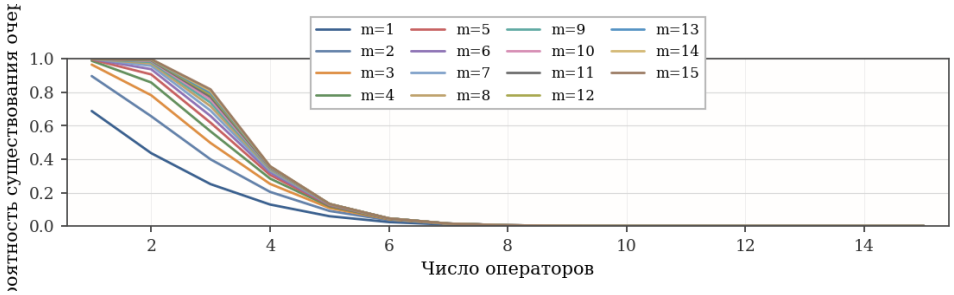

Рисунок 1.2.11. Вероятность наличия очереди по числу операторов при разных m.

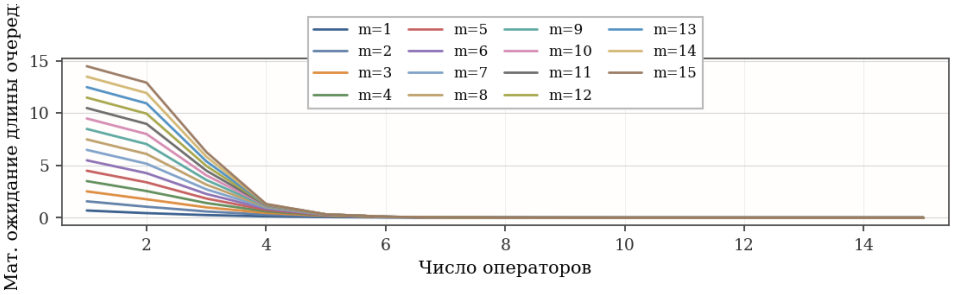

Рисунок 1.2.12. Средняя длина очереди по числу операторов при разных m.

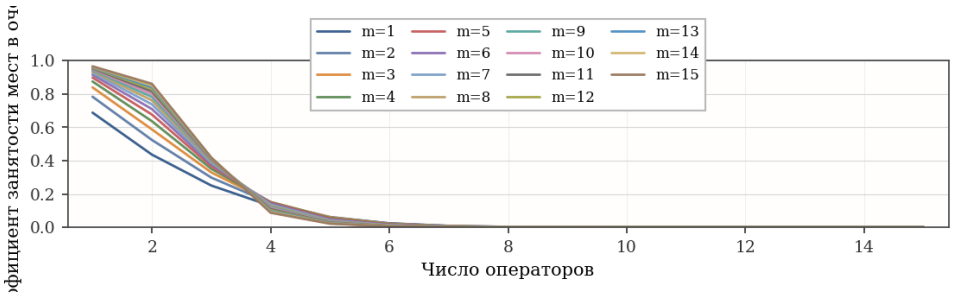

Рисунок 1.2.13. Занятость мест очереди по числу операторов при разных m.

При фиксированном m = 5 увеличение числа операторов с n = 5 до n = 11 снижает вероятность отказа с 0.007 до < 0.001 и среднюю длину очереди с 0.254 до < 0.001.

Одновременно коэффициент загрузки операторов падает с 0.586 до 0.268, поэтому правое семейство графиков показывает цену снижения потерь и ожидания через недогрузку части операторов.

3. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

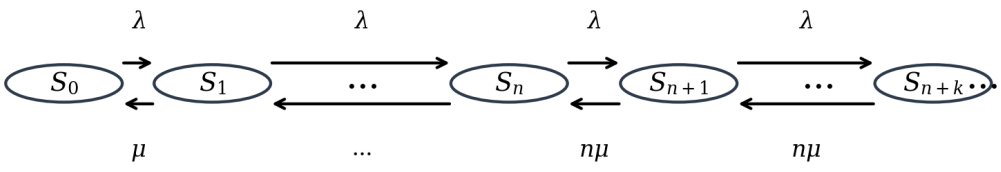

Рисунок 1.3.1. Расчетная схема.

Обозначения:

Состояния до границы n описывают занятых операторов, а правый хвост схемы — число ожидающих заявок.

λ = 0.05 1/c, μ = 0.017 1/c; a = λ/μ.

ρ_n = λ/(nμ) — условие стационарности; стационарные метрики вычисляются только при ρ_n < 1.

P_wait — вероятность того, что поступившая заявка застала все n операторов занятыми.

P_оч и L_оч — вероятность существования очереди и средняя длина очереди в стационарном режиме.

Стационарное распределение. Для бесконечной очереди сначала фиксируется условие стационарности ρ_n < 1; только в устойчивых точках допускается вычисление стационарных средних характеристик.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} \right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

Нестационарными остаются режимы n = 1, 2; для них стационарные метрики в отчёте не подставляются.

Первое стационарное значение достигается при n = 3.

Занятые операторы. В устойчивом режиме offered load a полностью определяет среднее число занятых операторов, а коэффициент загрузки нормирует это среднее по n.

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

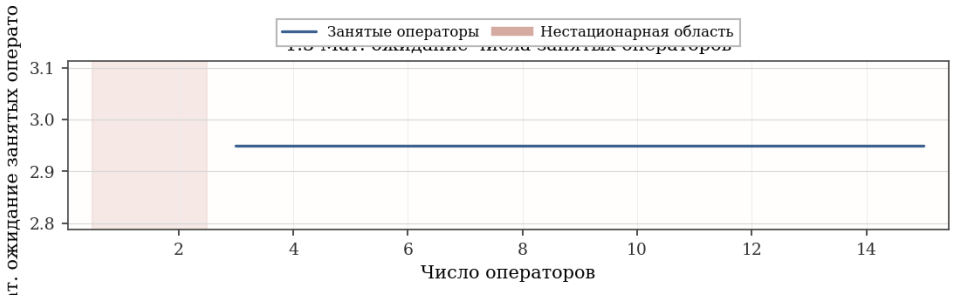

Рисунок 1.3.2. Среднее число занятых операторов по числу операторов.

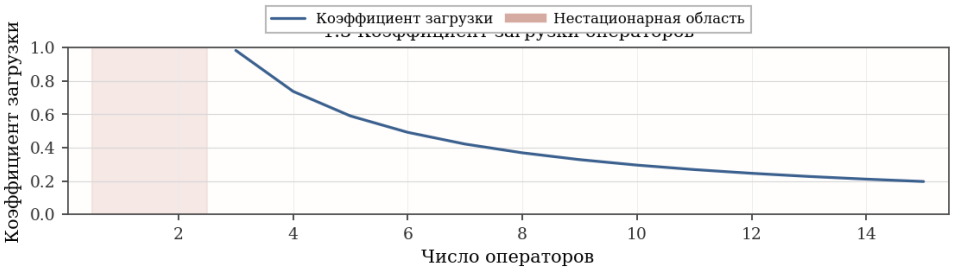

Рисунок 1.3.3. Коэффициент загрузки операторов по числу операторов.

Ожидание в очереди. После определения P_wait стационарные характеристики очереди выражаются через ρ_n и показывают цену приближения к границе устойчивости.

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}}\rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}}\rho_n}{1-\rho_n}$$

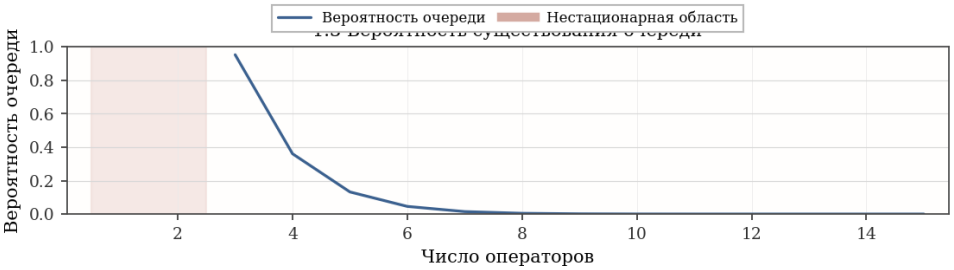

Рисунок 1.3.4. Вероятность наличия очереди по числу операторов.

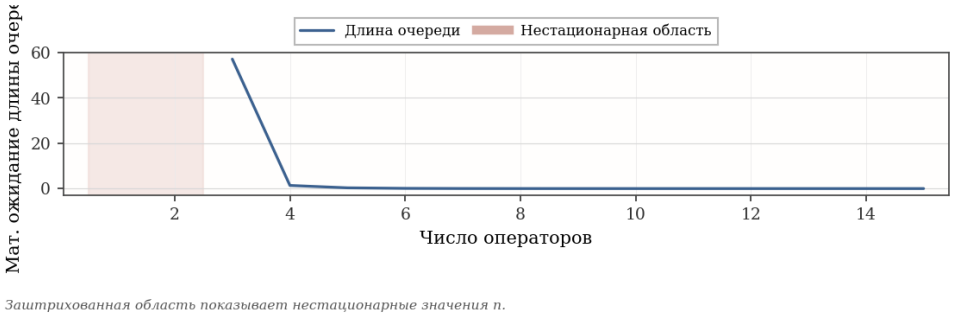

Рисунок 1.3.5. Средняя длина очереди по числу операторов.

4. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди, учитывающую фактор ухода клиентов из очереди при среднем приемлемом времени ожидания Tw. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

Tw = 103

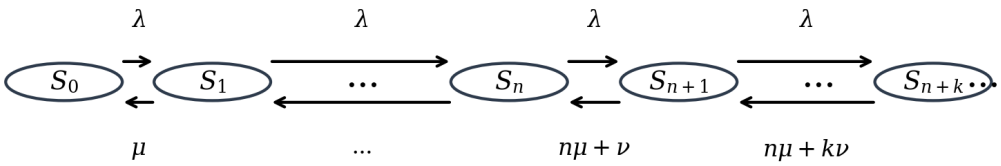

Рисунок 1.4.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_k описывают общее число заявок в системе; при k > n часть заявок находится в очереди.

λ = 0.05 1/c, μ = 0.017 1/c, ν = 1/Tw = 0.01 1/c.

β_k — интенсивность поступления новых заявок; δ_k — суммарная интенсивность обратного перехода из состояния k.

p_k — стационарная вероятность состояния после численного усечения хвоста.

P_оч и L_оч — вероятность существования очереди и средняя длина очереди с учётом ухода клиентов.

Рекуррентное распределение. В модели с уходом клиентов стационарное распределение строится рекуррентно по birth-death переходам, где после заполнения операторов обратные переходы ускоряются за счёт ухода ожидающих клиентов.

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{k} \beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

Во всём диапазоне n = 1..15 бесконечный хвост распределения усечён при epsilon = 1e-12.

Оставшийся после усечения вклад не превышает 8.465e-14 по вероятности и 9.464e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому их вклад пренебрежим в пределах учебной точности данного отчёта.

Например, при n = 1 вероятность существования очереди составляет 0.915, а средняя длина очереди равна 3.442; при n = 8 эти значения снижаются до 0.004 и 0.005.

Во всех выходных точках сохраняется статус stationary_truncated, который лишь фиксирует выбранную численную схему усечения.

Занятые операторы. После усечения хвоста на уровне текущей численной точности по распределению суммируется среднее число занятых операторов и их загрузка.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty} \min(k, n)\, p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

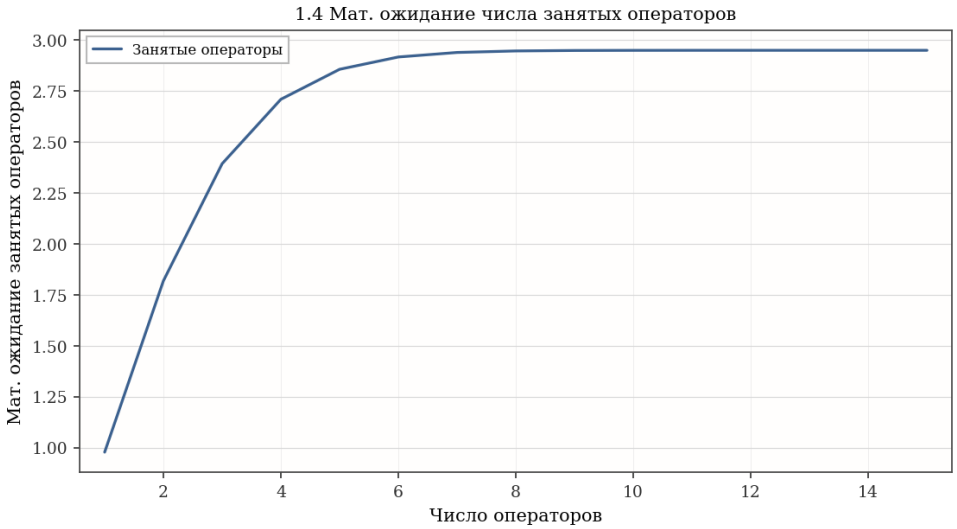

Рисунок 1.4.2. Среднее число занятых операторов по числу операторов.

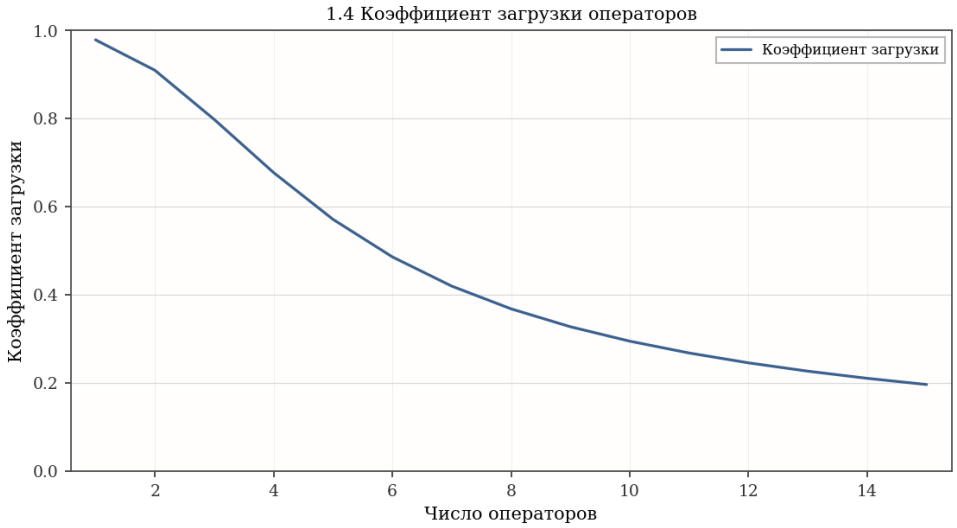

Рисунок 1.4.3. Коэффициент загрузки операторов по числу операторов.

Очередь и уход клиентов. Хвост распределения начиная с состояний k > n даёт вероятность существования очереди и её среднюю длину уже с учётом ухода клиентов.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (k-n)\, p_k$$

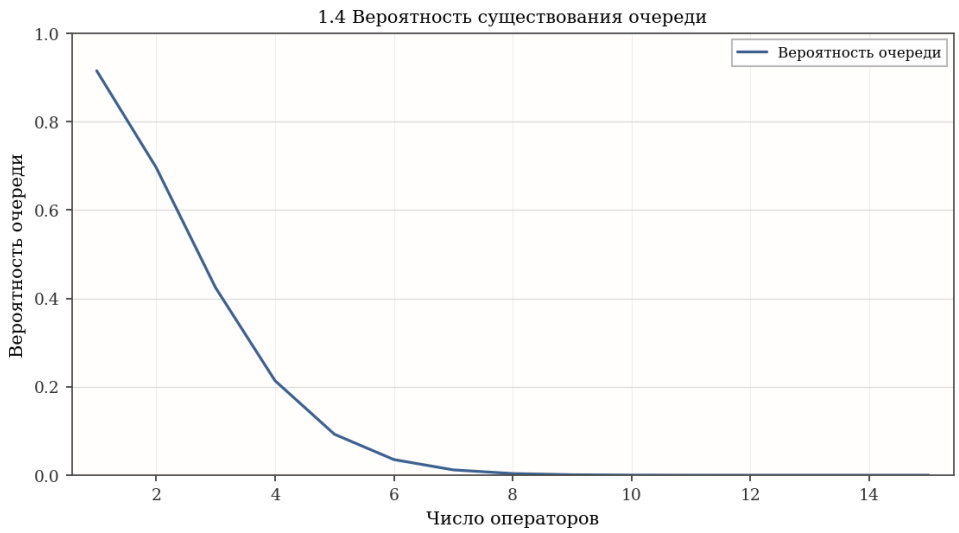

Рисунок 1.4.4. Вероятность наличия очереди по числу операторов.

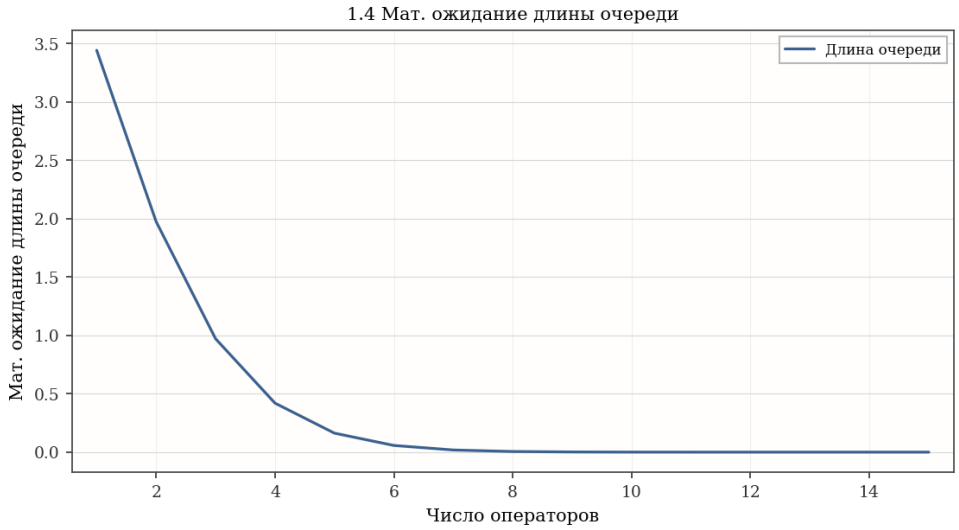

Рисунок 1.4.5. Средняя длина очереди по числу операторов.

Задача №2. Проектирование производственного участка.

Имеется участок с N станками. Среднее время между наладками составляет Tc минут, среднее время наладки — Ts минут. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

Исходные данные:

N = 33

Tc = 110

Ts = 44

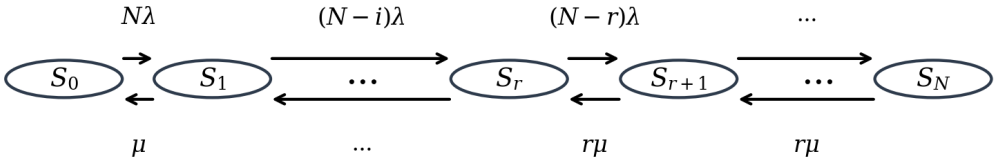

Рисунок 2.1.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_i — состояние с i неисправными станками.

λ = 1/Tc = 0.009 1/мин, μ = 1/Ts = 0.023 1/мин.

λ_i = (N-i)λ — интенсивность очередного отказа; μ_i = min(i,r)μ — интенсивность восстановления.

p_i — стационарная вероятность состояния S_i.

M_пр и M_ож — средние числа простаивающих и ожидающих обслуживания станков;
P_ож — вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание.

M_зан и K_загр — среднее число занятых наладчиков и коэффициент их занятости.

Распределение состояний. Вероятности состояний строятся по числу неисправных станков i, а интенсивности отказов и восстановления меняются вместе с текущим состоянием участка.

$$\lambda_i = (N-i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i,r)\mu$$

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1, \ldots, N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N} \prod_{j=1}^{i} \lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

Простаивающие и ожидающие станки. Сначала по распределению состояний вычисляются средние числа простаивающих станков и станков, ожидающих обслуживания.

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\, p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N} \max(i - r, 0)\, p_i$$

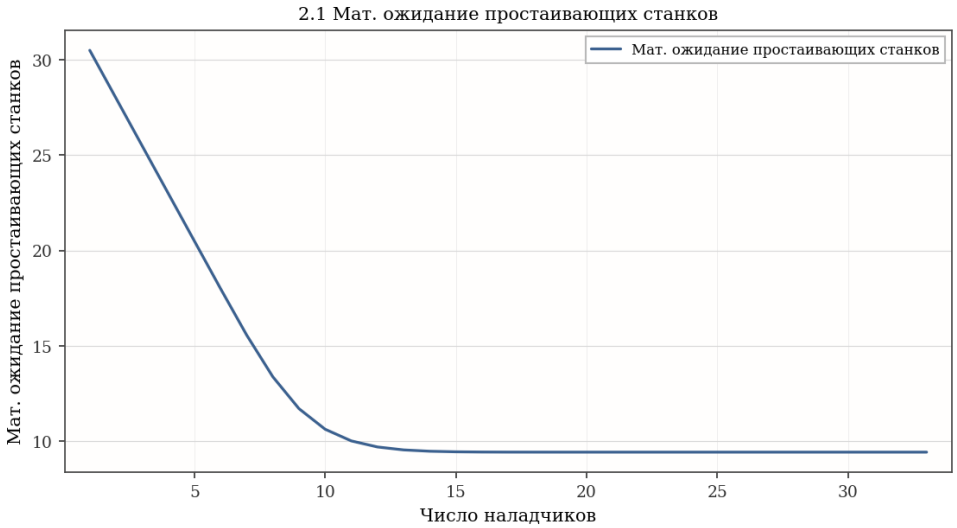

Рисунок 2.1.2. Среднее число простаивающих станков по числу наладчиков.

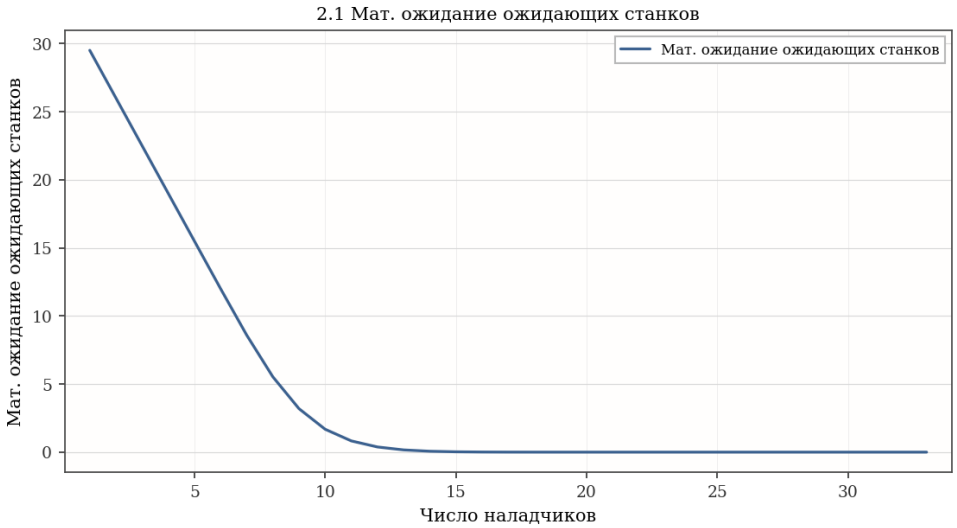

Рисунок 2.1.3. Среднее число ожидающих станков по числу наладчиков.

Вероятность ожидания обслуживания. Отдельно рассматривается вероятность того, что новый отказавший станок попадёт именно в ожидание, а не сразу на обслуживание.

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

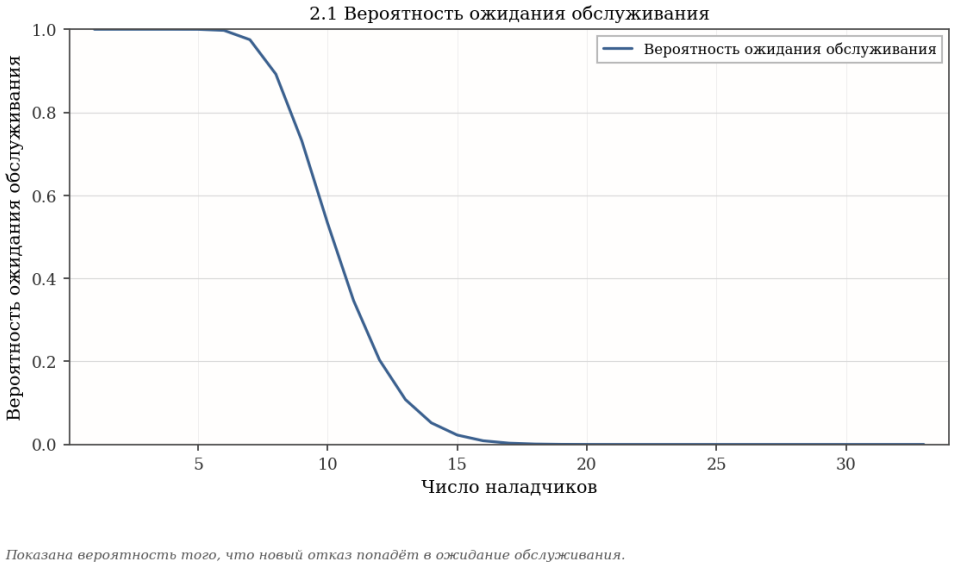

Рисунок 2.1.4. Вероятность ожидания обслуживания по числу наладчиков.

Вероятность ожидания в задаче 2.1 трактуется как вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание обслуживания; это не стационарная доля состояний системы с очередью.

На концах диапазона r = 1 и r = 33 значения P_ож составляют 1 и 0 соответственно.

Для характерной точки r = 10 получаем P_ож = 0.532, тогда как стационарная вероятность наличия очереди равна 0.476; среднее число ожидающих станков при этом составляет 1.681.

Занятые наладчики. После этого по тем же вероятностям состояний определяются среднее число занятых наладчиков и коэффициент их занятости.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

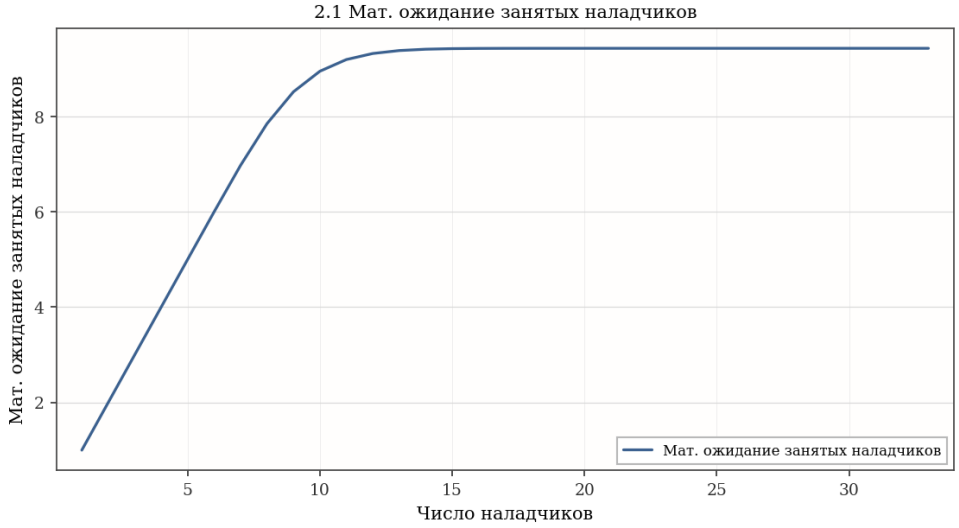

Рисунок 2.1.5. Среднее число занятых наладчиков по числу наладчиков.

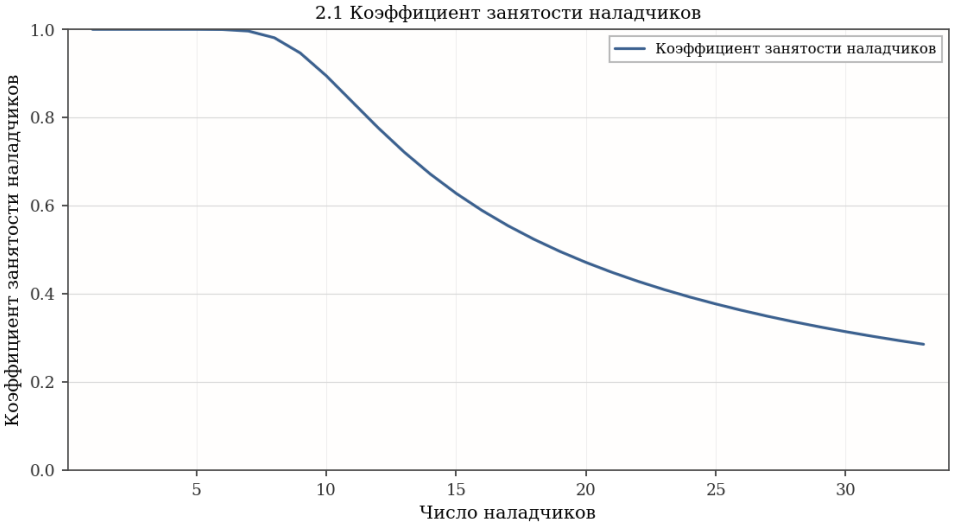

Рисунок 2.1.6. Коэффициент занятости наладчиков по числу наладчиков.